

SU2 보고서 (5주차)

Cylinder Wake, NACA 0012/4412, RAE 2822 해석 결과

서 보 근

전산유체 해석 실습

청주대학교 항공기계공학과

지도교수: 임동균 교수님

Due: Oct. 30, 2025



1. 해석 격자 조건 [cyl]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ Mesh Definition

- NDIME = 2
- NELEM = 8000

➤ ----- UNSTEADY SIMULATION -----

➤ TIME_DOMAIN = YES

➤ TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER

➤ TIME_STEP= 0.01

➤ MAX_TIME=25.00

➤ INNER_ITER= 10

➤ ----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

➤ INC_DENSITY_INIT= 1.0

➤ INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

➤ Boundary Condition Definition

- MARKER_HEATFLUX= (wall, 0.0)
- MARKER_FAR= (inlet, outlet, top, bottom)
- MARKER_MONITORING= (wall)

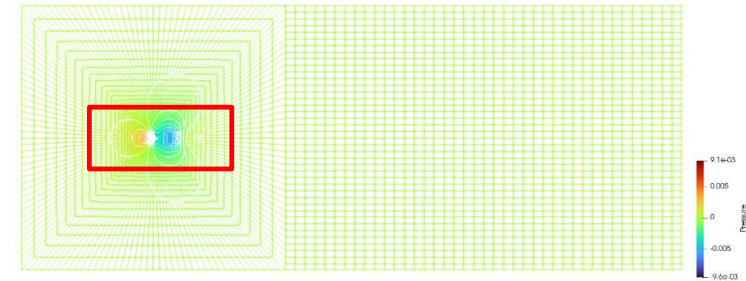


Fig. 1 해석 결과 [wireframe]

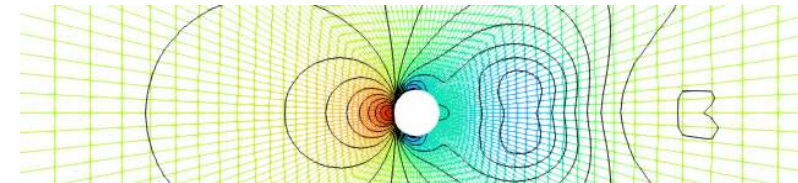
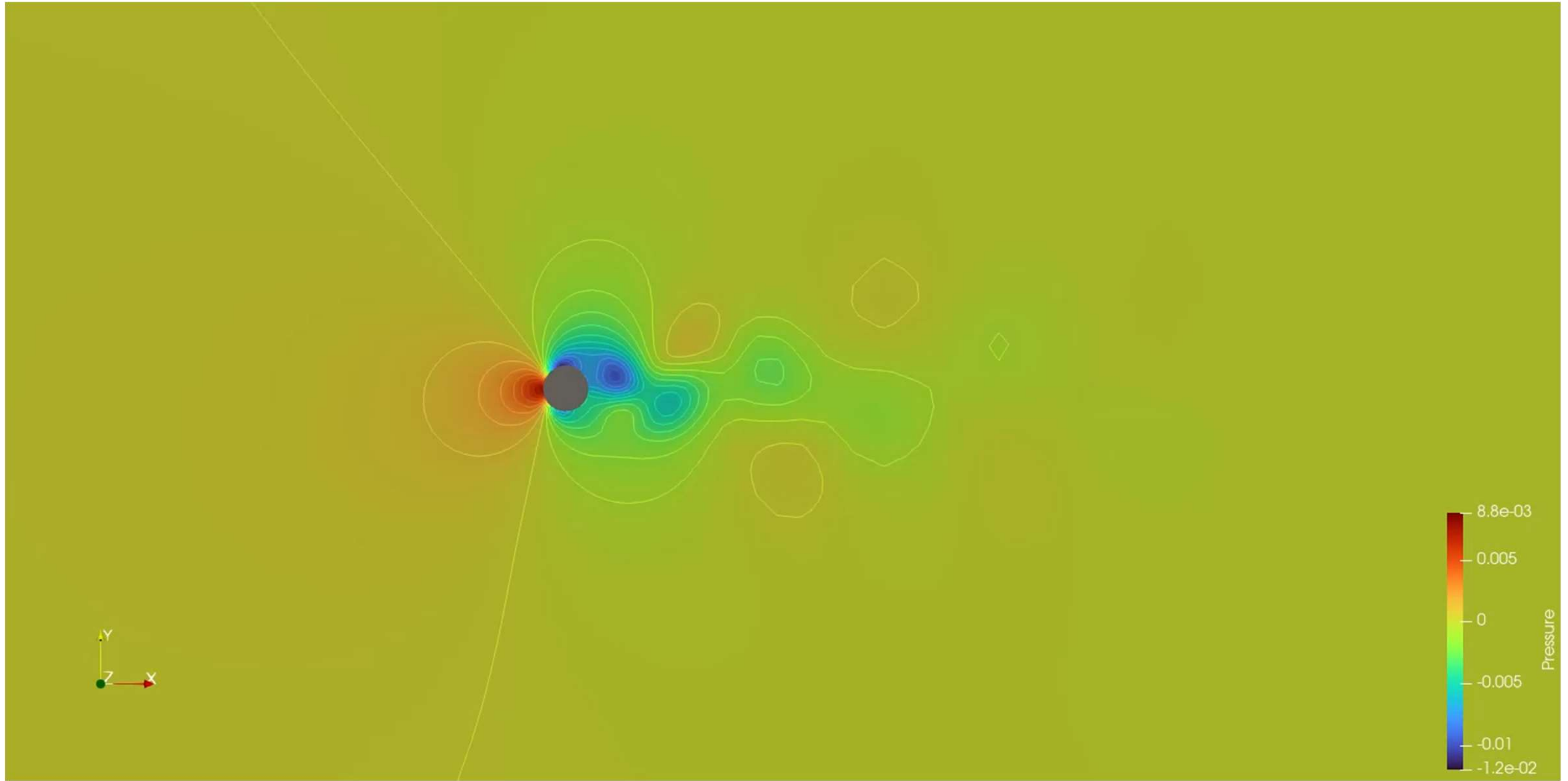


Fig. 2 해석 결과 확대 [wireframe]

1. 해석 결과 [cyl]

❖ 해석 결과 [video]



2. 해석 격자 조건 [Cylinder_wake]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

- Mesh Definition
 - NDIME = 2
 - NELEM = 75068

----- UNSTEADY SIMULATION -----

- TIME_DOMAIN = YES
- TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
- TIME_STEP= 0.01
- MAX_TIME=25.00
- INNER_ITER= 10

----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

- INC_DENSITY_INIT= 1.0
- INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

- Boundary Condition Definition
 - MARKER_HEATFLUX= (cylinder, 0.0)
 - MARKER_FAR= (farfield_in, farfield_out, farfield_side)
 - MARKER_MONITORING= (cylinder)

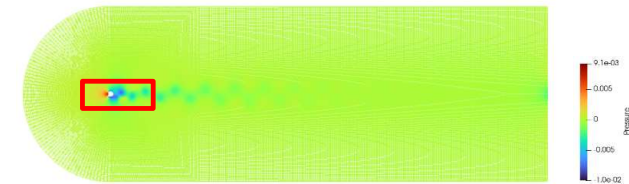


Fig. 3 해석 결과 [wireframe]

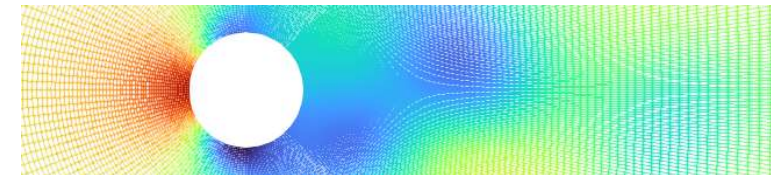
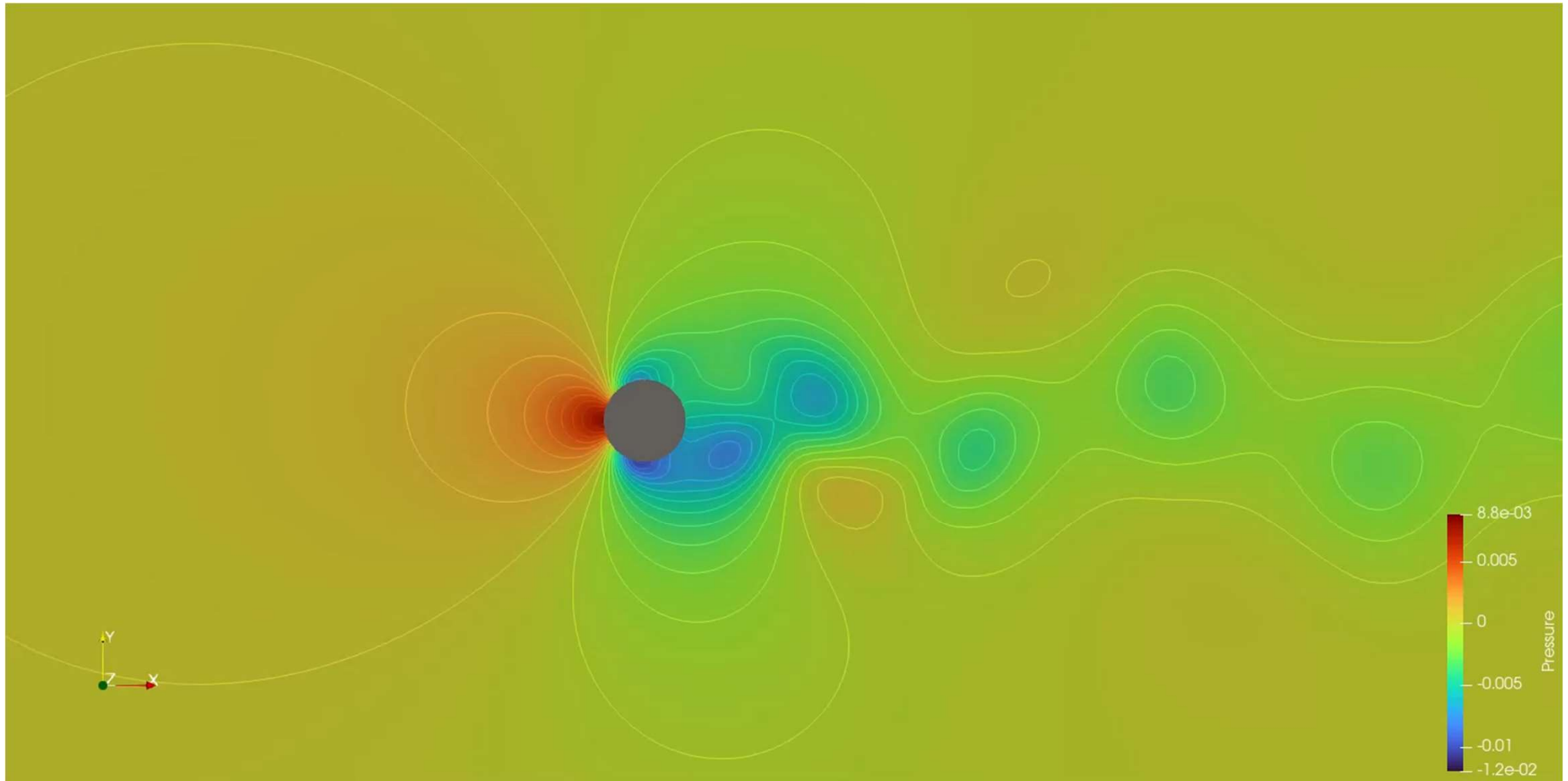


Fig. 4 해석 결과 확대 [wireframe]

2. 해석 결과 [Cylinder_wake]

❖ 해석 결과 [video]



Cylinder unsteady wake 해석 결과 분석

➤ “원형 단면의 박리현상

- Fig.8과 같이 원형 단면 주위에 경계층이 형성되며 형상 뒤쪽의 박리점으로부터 경계층이 떨어져 나간다. 따라서 원형 단면 뒤쪽에는 와동에 의한 후류가 형성되는 박리영역이 나타난다. 이러한 박리 영역은 매우 낮은 압력이 형성되므로 원형 단면 앞뒤의 압력 차이에 의해 발생하는 압력항력(Pressure drag)이 원형 단면 항력의 대부분을 차지하게 된다. 즉, 표면 마찰항력 (Surface friction drag)에 비해 압력항력이 지배적이다.” [1]

➤ 결과 분석

- 인용문 [1]과 같이 이론적으로 배운 마찰항력에, 압력항력을 CFD 해석 결과를 통해 직접 확인할 수 있었으며, 해석 결과 강의 중 설명되었던 원형 단면의 박리현상에서 윗면과 아랫면의 압력이 다르게 형성되어 공의 회전이나 경로를 변경할 수 있는 현상을 확인할 수 있었다.

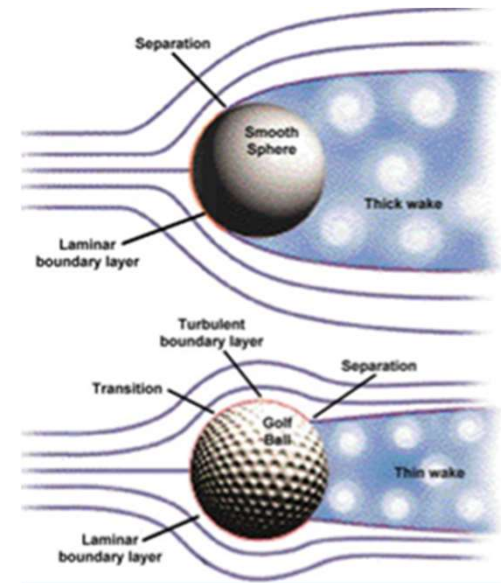


Fig. 8 Surface friction drag

3. 해석격자 조건 [Unsteady 4412]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

- Mesh Definition
 - NDIME = 2
 - NELEM = 75068

----- UNSTEADY SIMULATION -----

- TIME_DOMAIN = YES
- TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
- TIME_STEP= 0.01
- MAX_TIME=25.00
- INNER_ITER= 10

----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

- INC_DENSITY_INIT= 1.0
- INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

- Boundary Condition Definition
 - MARKER_HEATFLUX= (cylinder, 0.0)
 - MARKER_FAR= (farfield_in, farfield_out, farfield_side)
 - MARKER_MONITORING= (cylinder)

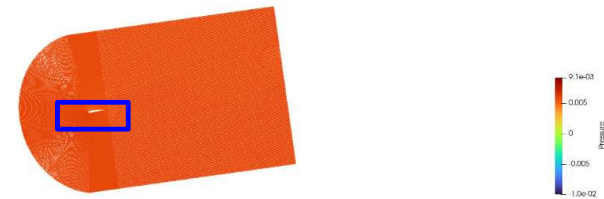


Fig. 5 해석 결과 [wireframe]

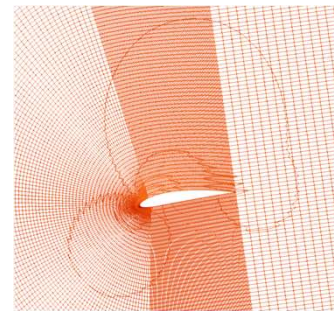
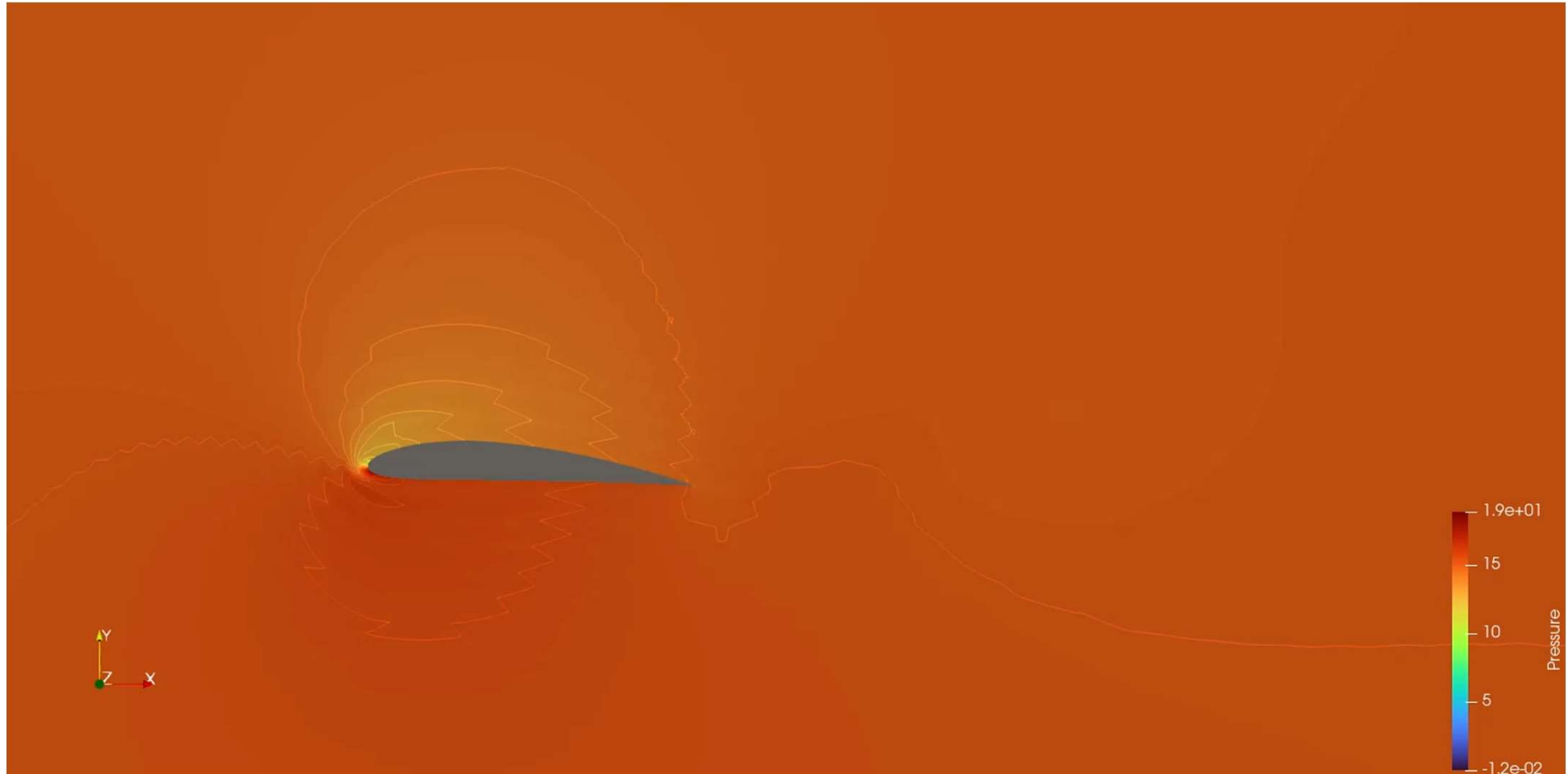


Fig. 6 해석 결과 확대 [wireframe]

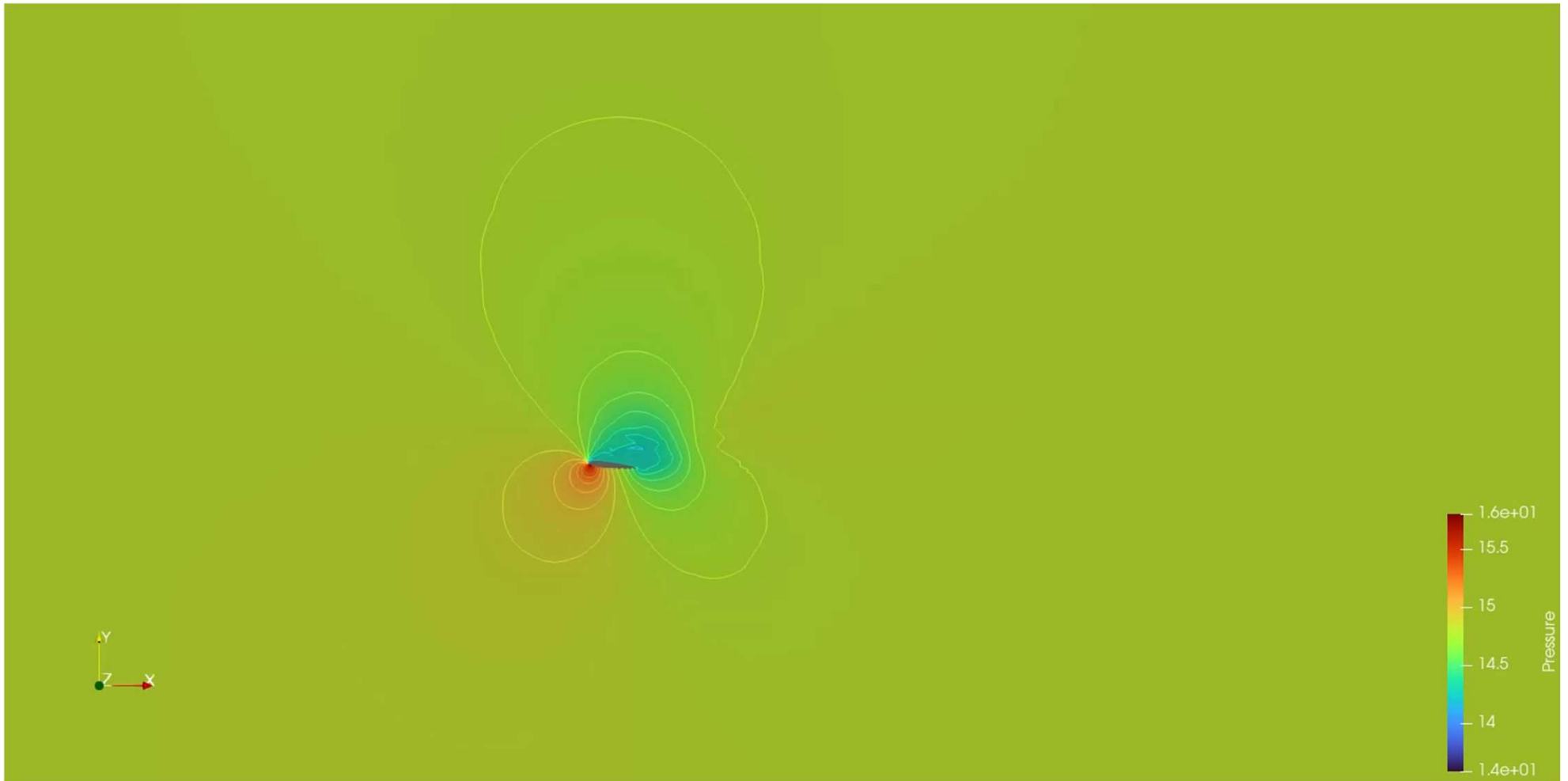
3. 해석결과 [Unsteady NACA 4412]

❖ 해석 결과 [video]



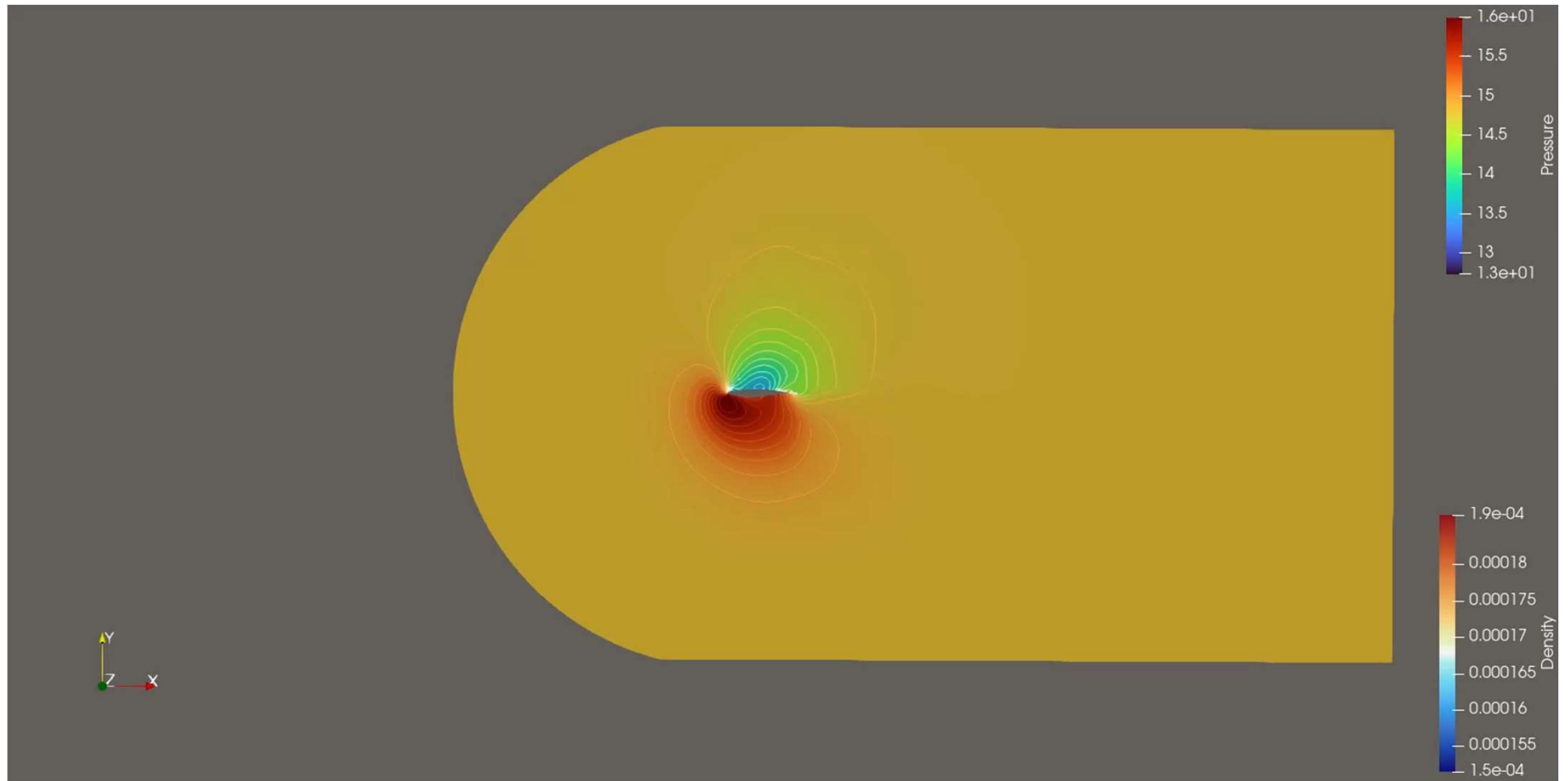
3. 해석결과 [Unsteady NACA 0012]

❖ 해석 결과 [video]



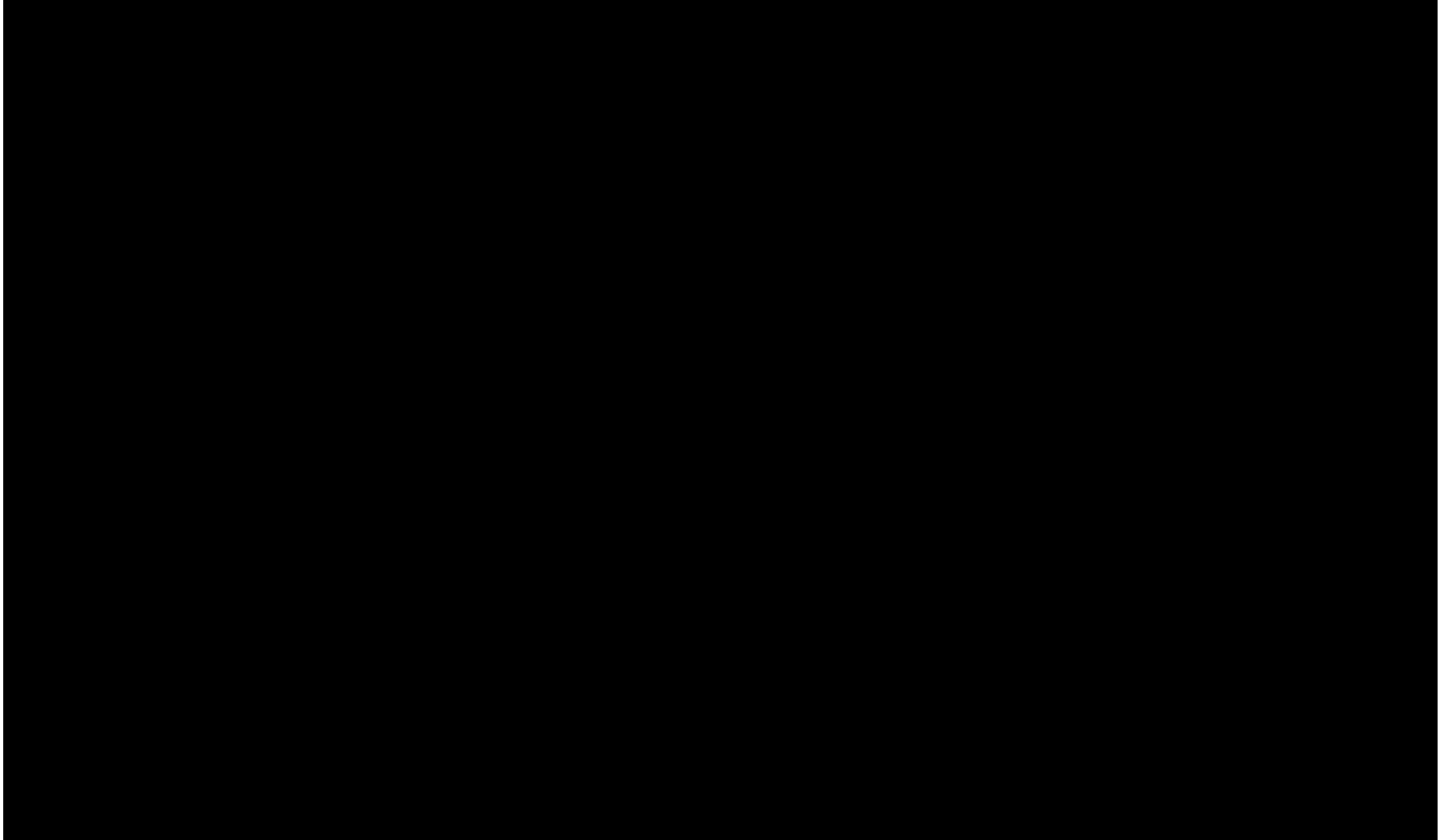
3. 해석결과 [Unsteady RAE 2822] (1)

❖ 해석 결과 [video]



3. 해석결과 [Unsteady RAE 2822] (2)

❖ 해석 결과 [video]



해석 결과 분석

➤ NACA 4412 vs [RAE 2822, NACA 0012]

- NACA 4412는 직접 수정한 python code로 수정하였고, RAE 2822 와 NACA 0012는 강의시간에 제동된 파일을 사용하였다.
- 5주차와 이어지는 문제로, 격자 생성에 어려움이 있었음. 이에 압력장이 뾰족한 모양으로 구성되었으나 wake가 separation 되며 후류가 날개의 진동을 야기하는 버퍼 현상을 관찰하는 과정은 확인할 수 있었다.

➤ RAE 2822 (1), (2)

- RAE 2822 (1)은 NACA 0012, NACA 4412와 같은 조건으로 수행되었으며, (2)는 다음과 같은 조건으로 수행되었다.

```
AOA = 3.0
PITCHING MOTION PARAMETERS
=====
GRID_MOVEMENT= RIGID_MOTION
MOTION_ORIGIN=(0.25,0.0,0.0)
PITCHING_AMPL=(0.0,0.0,20.0)
PITCHING_OMEGA=(0.0,0.0,10)
```

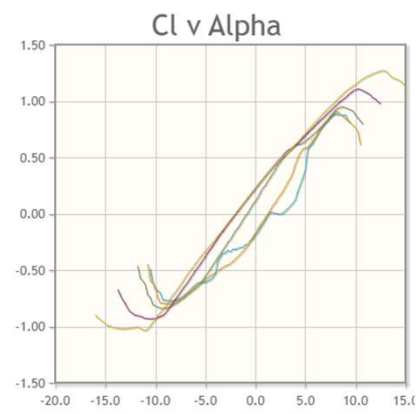


Fig. 7 $C_L - \alpha$ curve [Su2]

- 이를 통해, (1)과의 차이를 확인 할 수 있었으며, (2)에서는 α (AOA)각이 C_{Lmax} 를 초과하며 Stall 이 발생하여 날개 아랫면에 Low pressure가, 윗면에 High pressure가 발생하여 날개의 양력이 반대로 형성되는 과정을 확인할 수 있었다.

REF
[Fig. 7] RAE 2822 AIRFOIL (rae2822-il), access 30, Oct, 2025
<http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=rae2822-il>

감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git